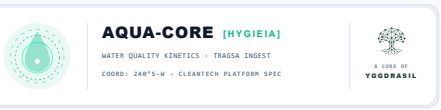
AQUA-CORE_HYGIEIA

WATER NETWORK BIOSECURITY & GREY-BOX PINN PARAMETRIC DIGITAL TWIN

ISO 23247: NIVEL 2 · DIGITAL SHADOW | DESPLIEGUE CLOUD & ON-PREMISE | MECES 3 · EQF 7 | 100% BRAND VERIFIED



01. DEFINICIÓN EN LENGUAJE CLARO & MISIÓN EJECUTIVA

Guardián Ciberfísico y Gemelo Digital Paramétrico (Grey-Box PINN) de Bioseguridad del Agua de Consumo. Opera en Nivel 2 (Digital Shadow) monitorizando en tiempo real la desinfección y cinética de Legionella con cero mando mecánico sobre dosificación química (HITL Art. 14).

02. ¿PARA QUÉ SIRVE EN LA VIDA REAL Y EN QUÉ AYUDA? (IMPACTO TANGIBLE)

Prevención Sanitaria:
Detecta riesgo biológico de Legionella 14 días antes de que los análisis de cultivo tradicionales den positivo, protegiendo a pacientes vulnerables.

Evita Clausuras:
Garantiza la bioseguridad continua en hospitales, residencias y hoteles, previniendo cierres sanitarios obligatorios y multas muy graves de Sanidad.

Blindaje RD 487/2022:
Genera libros de registro y peritajes sanitarios automáticos bajo el Real Decreto 487/2022 y RD 3/2023 con valor vinculante probatorio.

03. DESTINATARIOS, USUARIOS FINALES & ÁMBITO DE APLICACIÓN

BENEFICIARIOS & MANDANTES EN EL MUNDO REAL: Servicios de Medicina Preventiva y Bioseguridad Hospitalaria, Inspectores de Salud Pública, Operadores de Redes de Agua Urbana, Cadenas Hoteleras.

04. FORMULACIÓN FÍSICO-MATEMÁTICA

$$\partial_t C + u \cdot \nabla C = D_L \nabla^2 C - k_b(T)C - (k_w/R_h)C \mid dN/dt = \mu(T)N(1 - N/K_{max}) - k_{kill} N$$

(Ecuación advección-difusión-reacción acoplada a cinéticas microbiológicas logísticas PINN)

05. ESTÁNDARES & GOBERNANZA NORMATIVA

- Real Decreto 487/2022 Legionella
- Real Decreto 3/2023 Agua Consumo
- CTE DB-HS 4 Salubridad
- UNE-EN ISO 11731

06. MÉTRICAS CLAVE DE RENDIMIENTO (KPIS VERIFICADOS)

LATENCIA PINN	VENTAJA FORENSE	RED CALIBRADA	FIDELIDAD CINÉTICA
< 25 ms	+14 Días	1,240 km	R^2 = 0.992
GPU Continuous Sync	vs. Cultivo ISO 11731	7 Hospitales Prioritarios	Residual Físico < 0.8%

07. BLINDAJE LEGAL CANÓNICO (DOC-YES-LEGAL-2026-v4): Sistema clasificado como IA de Alto Riesgo bajo Reglamento (UE) 2024/1689 (Anexo III). Opera estrictamente como Sistema de Soporte a la Decisión (DSS) bajo Supervisión Humana Efectiva (HITL Art. 14) y Art. 402 del Código Penal. Exoneración pericial ambiental según Arts. 325, 304 y 390 CP y Ley 26/2007. Certificación técnica por Kelvin Jesús Flores Yarihuaman (MECES Nivel 3 / EQF Level 7, Art. 335.2 LEC). Trazabilidad inmutable bajo ISO/IEC 27037.